

Prueba Sumativa N°1 - Parte 2

Programación Orientada a Objetos 202610 – 27 de abril de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.66 para la parte 2)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (2 horas para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	12 de mayo de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 4 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO ECLIPSE Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 66 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadore y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo escriba el nombre de su videojuego favorito al final de la página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Sistema del Coleccionista y Exposiciones (66 %)

Un coleccionista administra una serie de piezas de colección, particularmente cartas y cómics. Además, organiza distintas exposiciones temporales donde muestra algunas de sus piezas.

Para organizar todo hará un sistema en Java utilizando lo aprendido hasta ahora en el curso de Programación orientada a objetos. El sistema debe permitir manejar:

- El inventario general del coleccionista
- Un conjunto de exposiciones

Descripción general

Cada pieza tiene información básica:

- Código único
- Nombre
- Año
- Valor estimado en dólares

Existen dos tipos de piezas:

- Cartas, que además tienen juego y nivel de rareza
- Cómics, que además tienen editorial y número de edición

Inventario

El coleccionista mantiene un inventario con todas sus piezas.

- Todas las piezas se cargan inicialmente desde un archivo
- Cada pieza tiene un código único
- El inventario no permite duplicados
- Si existen piezas con el mismo código en el archivo, se conserva la que se registró primero en la carga de datos y se descarta la otra. Fueron errores de *tipo* del coleccionista
- El inventario tiene un máximo de 100 ítems

Exposiciones

El coleccionista puede crear múltiples exposiciones. Cada exposición:

- Tiene un nombre
- Tiene una capacidad máxima de piezas dispuestas una al lado de la otra
- Tiene un valor máximo total permitido para las piezas exhibidas
- Contiene a lo más 5 piezas que provienen del inventario

Una misma pieza puede estar en más de una exposición.

Las piezas de cada exposición no se agregan manualmente una a una. Al crear una exposición, el sistema debe recorrer el inventario desde el inicio e ir incorporando automáticamente las piezas que cumplan las reglas de la exposición, mientras exista espacio y no se supere el valor máximo total permitido.

Tipos de exposiciones

Existen dos tipos de exposiciones:

1. Exposición temática

Se define por:

- Una palabra clave para el juego de las cartas
- Una editorial específica para los cómics

Reglas:

- Una carta puede entrar si el nombre de su juego contiene la palabra clave indicada
- Un cómic puede entrar si pertenece exactamente a la editorial indicada

2. Exposición de rareza

Se define por:

- Una rareza mínima para las cartas
- Un número de edición mínimo para los cómics

Reglas:

- Una carta puede entrar si su rareza es mayor o igual al mínimo indicado
- Un cómic puede entrar si su número de edición es mayor o igual al mínimo indicado

Restricciones generales

Al incorporar una pieza a una exposición se deben cumplir todas las siguientes condiciones:

- La pieza debe existir en el inventario
- No puede repetirse el mismo código dentro de una misma exposición
- La exposición no puede superar su capacidad máxima
- El valor total acumulado de las piezas de la exposición no puede superar el valor máximo permitido
- Las piezas se deben considerar en el orden en que aparecen en el inventario
- Si se alcanza la capacidad máxima, no se pueden agregar más piezas
- Puede ocurrir que una pieza no pueda ser agregada por su valor, pero las siguientes sí puedan ser agregadas

Archivo de entrada

Archivo de piezas (piezas.txt):

```
CARTA;C001;Pikachu;2018;15000;Pokemon;5
COMIC;CM001;Batman Año 1;1990;30000;DC;1
CARTA;C002;Carta Débil;2020;500;Magic;1
COMIC;CM002;Comic Nuevo;2018;10000;Marvel;12
CARTA;C003;Dragón Rojo;2015;25000;YuGiOh;4
COMIC;CM003;Spider-Man Clásico;2005;18000;Marvel;45
```

Interpretación:

- CARTA;codigo;nombre;anio;valor;juego;rareza
- COMIC;codigo;nombre;anio;valor;editorial;numeroEdicion

Requerimientos

El sistema debe permitir mediante un menú :

1. Mostrar todas las piezas del inventario
2. Crear una exposición temática
3. Crear una exposición de rareza
4. Mostrar todas las exposiciones y sus piezas
5. Buscar una pieza por código en el inventario y mostrar las exposiciones a las que pertenece
6. Salir

Diagrama modelo del dominio

Consideraciones

- El sistema debe trabajar con arreglos de tamaño fijo, no ArrayList ni LinkedList
- El modelo del dominio vale un 10 % y el código 90 % del total del problema
- Tip: Cada tipo de pieza "sabe" si puede entrar a una exposición o no.

Distribución del puntaje del código

- Modelado POO (código de las clases) - 55 %
- Lectura archivo - 15 %
- Funcionalidades menú - 30 %